



Bell Eşitsizliği

Gerçeklik Nedir?

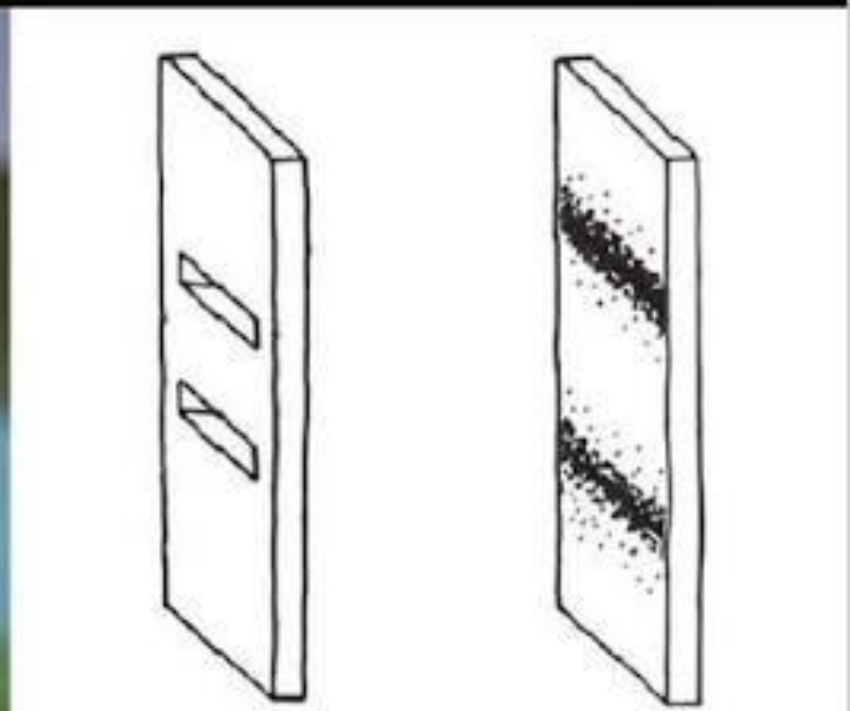
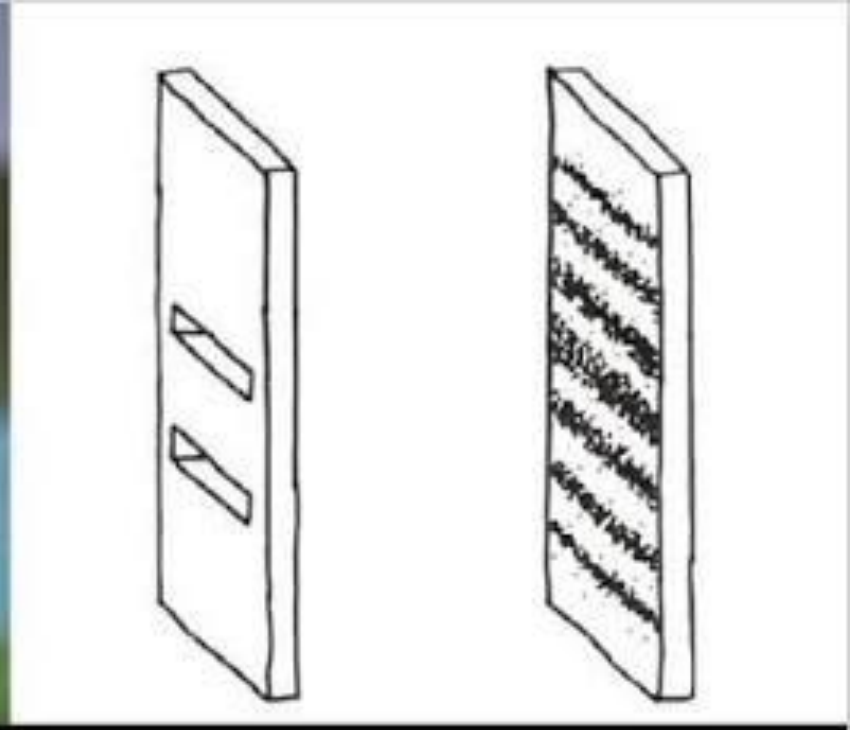
Soru: Ay biz bakmasak da orada mıdır?

Oyunlardaki mekanikte bu durum böyle değildir, örneğin GTA oyununda bir yere bakmadığımızda performansı korumak için o yer yok olur. Baktığımız an yavaş yavaş yüklendiğini fark ederiz.

Çift Yarık Deneyi:

- Bu deneyde ise elektronları ölçtüğümüzde parçacık gibi davrandıklarını, ölçmediğimizde ise dalga gibi davrandıklarını fark ederiz.

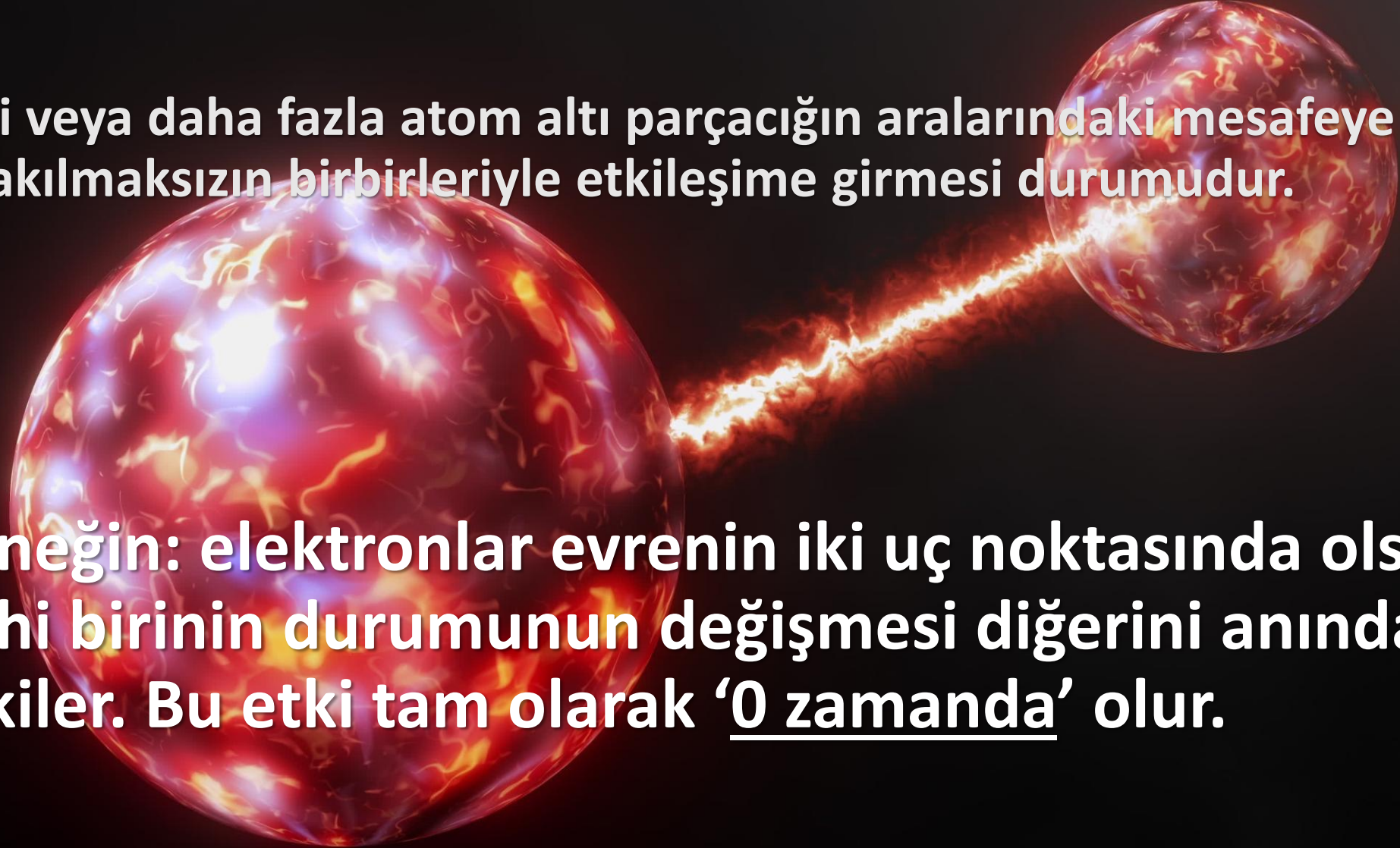
Soru: Bu olay tıpkı oyunlarda olduğu gibi baktığımızda var bakmadığımızda yok mantığı ile ilişkilendirilebilir mi?



Kuantum Dolanıklığı

- İki veya daha fazla atom altı parçacığın aralarındaki mesafeye bakılmaksızın birbirleriyle etkileşime girmesi durumudur.

Örneğin: elektronlar evrenin iki uç noktasında olsa dahi birinin durumunun değişmesi diğerini anında etkiler. Bu etki tam olarak '0 zamanda' olur.



Bell Eşitsizliği

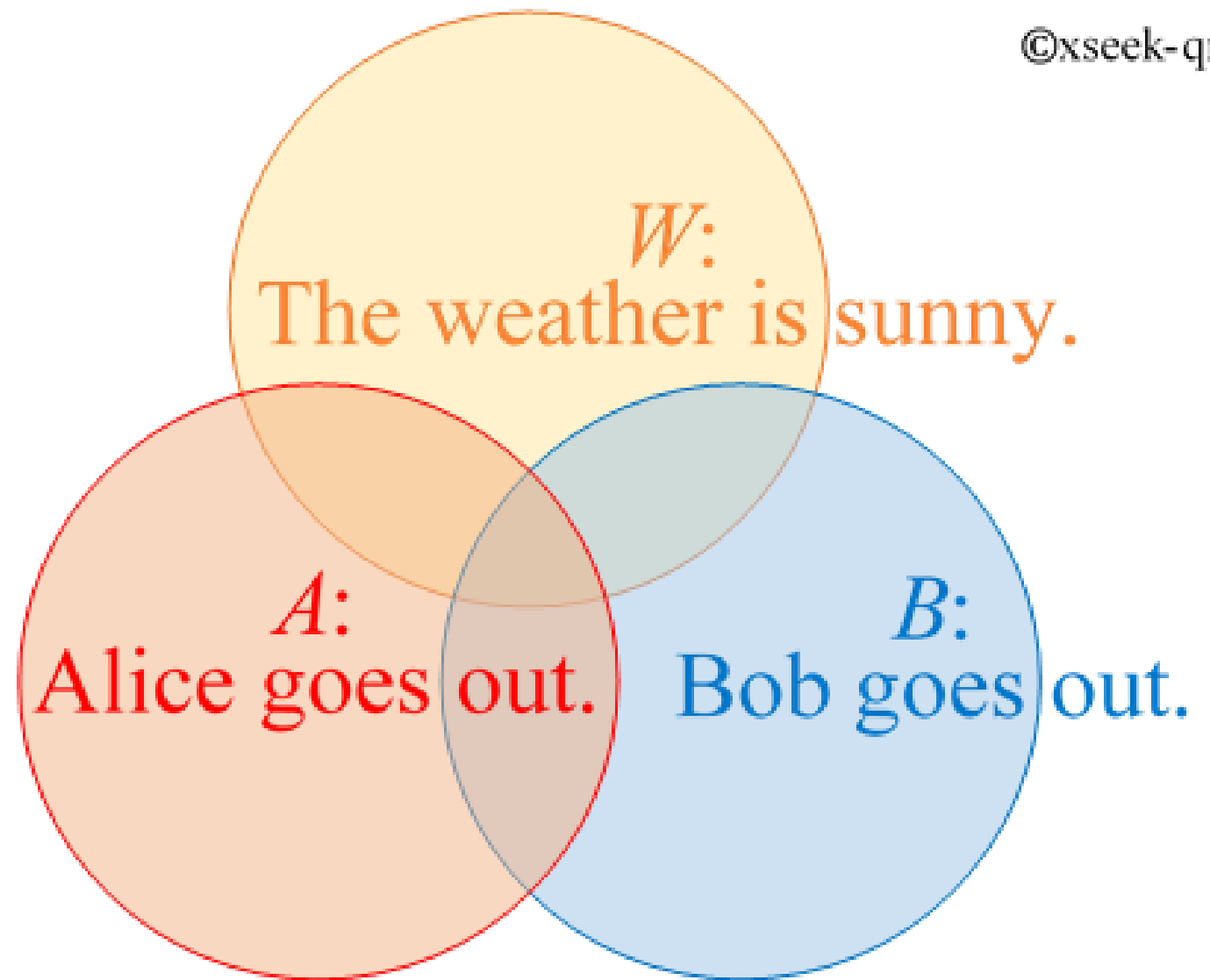
- A**: Alice dışarı çıkıyor.
- B**: Bob dışarı çıkıyor.
- W**: Hava güneşli.

$P(A \cap B)$: Hem Alice hem de Bob'un aynı anda dışarıda olma olasılığı

$P(A \cap W)$: Alice'in dışarıda VE havanın güneşli olma olasılığı.

$P(W' \cap B)$: Bob'un dışarıda VE havanın güneşsiz olma olasılığı.

BU DURUMLAR KLASİK FİZİKTE GEÇERLİDİR!



$$\text{Bell's inequality: } P(A \cap B) \leq P(A \cap W) + P(\bar{W} \cap B)$$

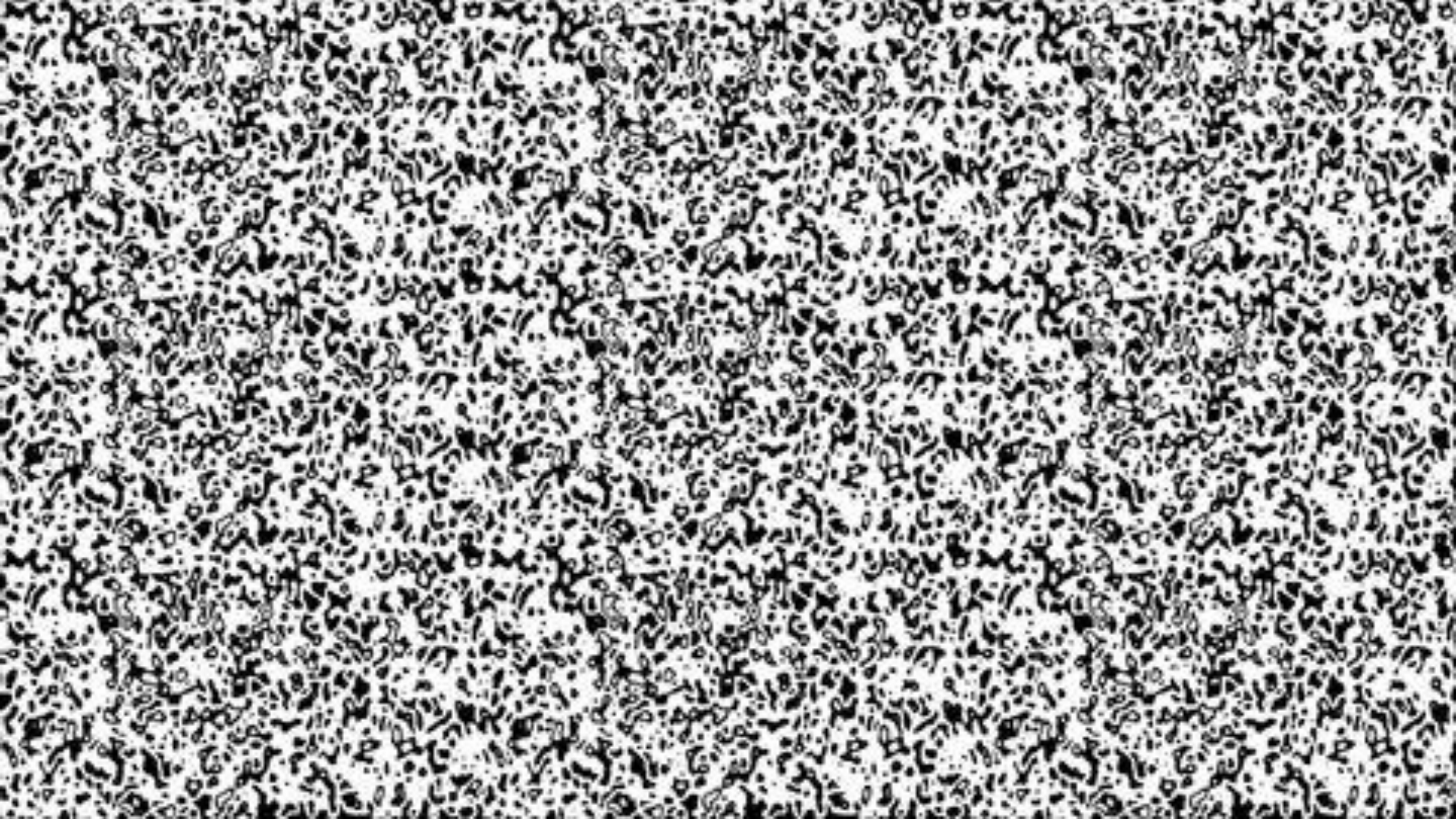
Kuantum Mekanikine Gre

- Kuantum dolanık paracıklar zerinde yapılan lmlerde kuantum mekanikinin tahmin ettiėi sonuların bu matematiksel sınırı aştıėı grld.
- İsve Kraliyet Bilimler Akademisi, 2022 Nobel Fizik dl'n Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger'a "dolanık fotonlarla yaptıkları deneyler, Bell eşıtsizliklerinin ihlalini kanıtlamaları ve kuantum bilgi bilimine nclk etmeleri" nedeniyle ortaklaşı verdi.



Peki Ya Rastgelelik?

- Bell eşitsizliğinin ihlal edilmesi, kuantum dünyasındaki rastgeleliğin yüzeysel bir bilgi eksikliğinden değil, evrenin dokusuna işlenmiş mutlak bir rastgelelikten kaynaklandığını kanıtlar.
- Klasik Dünya: Bir zar attığınızda sonucun kaç geleceğini bilemezsiniz ve buna "rastgele" dersiniz. Ancak aslında zarın kütlesi, atış açınız, hava direnci ve masanın sürtünmesi gibi tüm değişkenleri bilseydiniz (yeterince bilgiye sahip olsaydınız) sonucun ne geleceğini %100 kesinlikle hesaplayabilirdiniz. Buradaki rastgelelik bizim bilgi eksikliğimizden kaynaklanır; sistem aslında belirlenimcidir (deterministik).
- Kuantum Dünyası: Dolanık bir parçacığı ölçtüğünüzde (örneğin spini yukarı mı aşağı mı çıkacak diye baktığınızda) elde ettiğiniz sonuç hakiki ve mutlak bir rastgeleliktir. Parçacığın içinde, ölçümden önce sonucu belirleyen hiçbir gizli kod, bilgi ya da mekanizma yoktur.



John Bell'in denklemleri ve ardından yapılan deneyler şunu gösterdi:

- Eğer sonuçlar önceden belirlenmiş "gizli değişkenlere" bağlı olsaydı (yani klasik, sözde rastgelelik geçerli olsaydı), Bell eşitsizliğinin sağlanması gerekirdi.
- Ancak deneylerde Bell eşitsizliği ihlal edildi.

TEŞEKKÜRLER